103 [分析下期末] 2010–2011 学年第二学期《工科数学分析》期末考试试题（A 卷）

一、填空题（本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分）

1. 极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{x^2+y^2}{\sqrt{1+x^2+y^2}-1} =$ _____.

2. 判断级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{n!3^n}{n^n}$ 的敛散性：_____.

3. 若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{\sqrt{n^2+1}\ln n}{n^\alpha}$ 收敛，则 α 满足条件 _____.

4. 设 $F(t)=\int_t^{t^2} \mathrm{e}^{-tx^2}\,\mathrm{d}x$，则 $F'(t)=$ _____.

5. 曲线 $\Gamma: x=\int_0^t \mathrm{e}^u\cos u\,\mathrm{d}u, y=2\sin t+\cos t, z=1+\mathrm{e}^{3t}$ 在 $t=0$ 处的切线方程为 _____.

6. 计算积分 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \mathrm{d}y \int_y^{\frac{\pi}{6}} \dfrac{\cos x}{x}\,\mathrm{d}x =$ _____.

7. 设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $x^2-2y^2+z^2-4x+2z-5=0$ 所确定的隐函数，则全微分 $\mathrm{d}z=$ _____.

8. 设 L 是沿抛物线 $y=x^2$ 从点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧，则第二型曲线积分 $\int_L P(x,y)\,\mathrm{d}x+Q(x,y)\,\mathrm{d}y$ 化成第一型曲线积分为 _____.

9. 矢量场 $\vec{A}=\left(x^2-2yz\right)\vec{i}+\left(y^2-2zx\right)\vec{j}+\left(z^2-2xy\right)\vec{k}$ 在点 $M(1,1,2)$ 处的散度为 _____.

10. 设 Γ 为球面 $x^2+y^2+z^2=a^2$ 被平面 $x+y+z=0$ 所截的圆周，则曲线积分 $\oint_\Gamma (xz+x^2)\,\mathrm{d}s=$ _____.

二、本大题共两个小题，每小题 6 分，共 12 分.

1. 设 $z=x^y$ $(x>0, x\neq 1)$，证明它满足方程 $\dfrac{x}{y}\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{1}{\ln x}\dfrac{\partial z}{\partial y}=2z$.

2. 计算 $I=\int_L (\mathrm{e}^x\sin y-2y)\,\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^x\cos y-2)\,\mathrm{d}y$，其中 L 为上半圆周 $(x-a)^2+y^2=a^2$ 沿逆时针方向.

三、（8 分）设 $f(x)$ 是以 2π 为周期的函数，它在 $[-\pi,\pi)$ 上的表达式为

$$f(x)=\begin{cases}-1, & -\pi\le x<0\\ 1, & 0\le x<\pi\end{cases}$$

将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.

©大邮数学集 | ArtveFlinaInBupt/bump-archive

四、（8 分）求原函数 u，使 $\mathrm{d}u=\left(x^2+2xy-y^2\right)\mathrm{d}x+\left(x^2-2xy-y^2\right)\mathrm{d}y$，并求积分 $I=\int_{(1,0)}^{(1,2)}\left(x^2+2xy-y^2\right)\mathrm{d}x+\left(x^2-2xy-y^2\right)\mathrm{d}y$.

五、（8 分）计算曲面积分 $I=\iint_{\Sigma}xz\,\mathrm{d}y\wedge\mathrm{d}z+yz\,\mathrm{d}z\wedge\mathrm{d}x+z^2\,\mathrm{d}x\wedge\mathrm{d}y$，其中 Σ 是曲面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$ 取上侧.

六、（8 分）将 $f(x)=\dfrac{1}{x^2+5x+6}$ 在 $x=1$ 处展开成 Taylor 级数.

七、（10 分）求函数 $f(x,y,z)=x+y+z+\sqrt{3}a$ 在条件 $(x-a)^2+(y-a)^2+(z-a)^2=a^2$ 下的极小值.

八、（6 分）计算积分 $I=\int_0^{+\infty}\dfrac{\mathrm{e}^{-ax}-\mathrm{e}^{-bx}}{x}\mathrm{d}x\ (0<a<b)$.